אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

# תת-נושא 10: תכונות המקבילית והמעוין (צלעות, זוויות ואלכסונים)

## רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

### תרגיל 1

ציינו את תכונות המקבילית:

אילו צלעות מקבילות? אילו שוות? מה היחס בין זוויות נגדיות?

### תרגיל 2

ציינו את תכונות המיוחדות של המעוין לעומת מקבילית רגילה.

### תרגיל 3

במקבילית

$ABCD$, $AB = 8$ ס"מ ו- $BC = 5$ ס"מ. מה אורכי $CD$ ו- $DA$?

### תרגיל 4

במעוין

$ABCD$, $AB = 7$ ס"מ. מה אורכי שאר הצלעות?

### תרגיל 5

במקבילית

$ABCD$, $\angle A = 70^\circ$. מה גודל הזוויות $B$, $C$, $D$?

### תרגיל 6

האלכסונים של מקבילית חוצים זה את זה.

אם האלכסון $AC = 12$ ס"מ, מה המרחק $AO$ כאשר $O$ הוא נקודת המפגש?

### תרגיל 7

במעוין, האלכסונים ניצבים זה לזה.

אם האלכסון $AC = 10$ ס"מ ו- $BD = 8$ ס"מ, מה אורך כל קטע הנוצר בחצייה?

### תרגיל 8

מה ההבדל בין אלכסוני מקבילית לאלכסוני מעוין?

## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

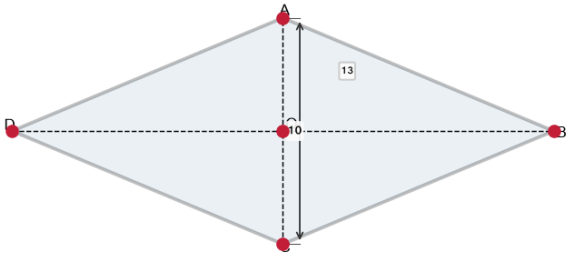
### תרגיל 9

במקבילית $ABCD$, $\angle A = (3x+10)^\circ$ ו- $\angle B = (5x-10)^\circ$. מצאו את $x$ ואת כל ארבע הזוויות. (זוויות סמוכות במקבילית משלימות)



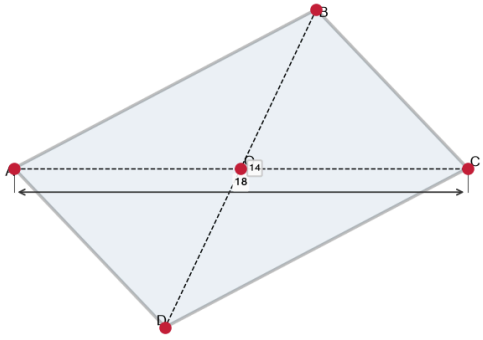

### תרגיל 10

מעוין שצלעו $13$ ס"מ ואלכסון אחד מודד $10$ ס"מ. חשבו את האלכסון השני. (רמז: פיתגורס עם מחצית האלכסונים)



### תרגיל 11

אלכסוני מקבילית הם $18$ ס"מ ו- $14$ ס"מ. מצאו את הקטעים שנוצרים בנקודת החציה.




---

### תרגיל 12

במקבילית $ABCD$, $\angle A = (2x+10)^\circ$ ו- $\angle C = (4x-30)^\circ$. מצאו את $x$ ואת הזוויות. (זוויות נגדיות שוות)

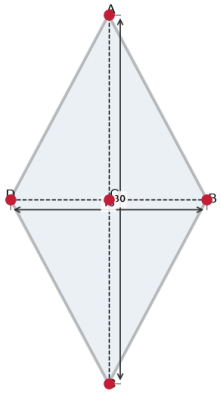



---

### תרגיל 13

מעוין

$ABCD$, אלכסון אחד $AC = 30$ ס"מ ואלכסון שני $BD = 16$ ס"מ. האלכסונים חוצים זה את זה בנקודה $O$. חשבו את $AO$, $CO$, $BO$, $DO$.

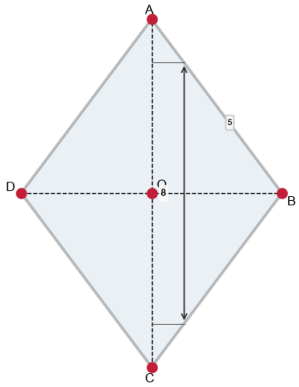



---

### תרגיל 14

מעוין שצלעו

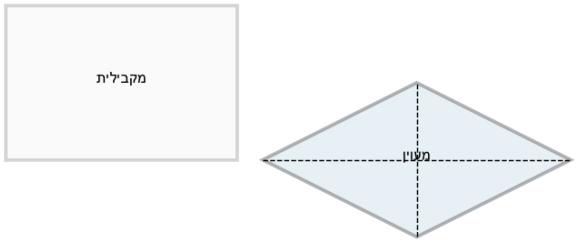
$5$ ס"מ ואלכסון אחד מודד $8$ ס"מ. האם ניתן לחשב את האלכסון השני? חשבו אותו.




---

### תרגיל 15

האם כל מעוין הוא מקבילית? האם כל מקבילית היא מעוין? הסבירו.




---

### תרגיל 16

במקבילית

$ABCD$, זווית $A = 70°$. מהן ארבע הזוויות? מה הסכום של כל ארבע הזוויות?




---

## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

### תרגיל 17

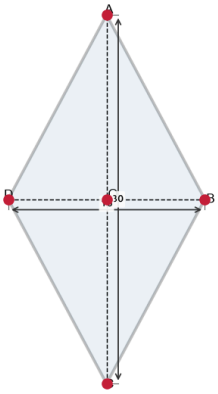
מעוין

$ABCD$: $AC = 30$ ס"מ, $BD = 16$ ס"מ.

א. חשבו את שטח המעוין.

ב. חשבו את אורך צלע המעוין. (רמז: פיתגורס עם מחצית האלכסונים)

ג. חשבו את היקף המעוין.




### תרגיל 18

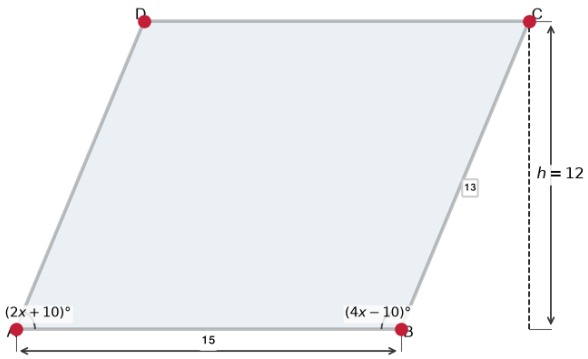
במקבילית

$ABCD$: $\angle A = (2x + 10)^\circ$, $\angle B = (4x - 10)^\circ$.

א. מצאו את $x$.

ב. חשבו את כל ארבע זוויות המקבילית.

ג. אם בסיס המקבילית $AB = 15$ ס"מ, הצלע הנטויה $BC = 13$ ס"מ וגובה המקבילית $h = 12$ ס"מ, חשבו את שטחה ואת היקפה.



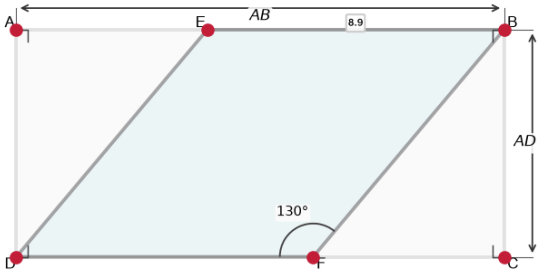
### תרגיל 19

נתון מלבן $ABCD$, נקודה $E$ על $AB$, נקודה $F$ על $CD$, כך שנוצר מעוין $EBFD$. נתון: $EB = 8.9$ ס"מ, $\angle BFD = 130^\circ$.

א. מהו $\angle BED$?

ב. מהו $\angle EBF$?

ג. חשבו את אורך $BF$ (= $EF$ = צלע המעוין).




---

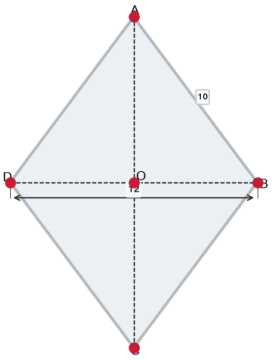
### תרגיל 20

נתון מעוין $ABCD$: אלכסון $BD = 12$ ס"מ, צלע $AB = 10$ ס"מ.

א. חשבו את אורך האלכסון $AC$.

ב. חשבו את שטח המעוין.

ג. חשבו את היקף המעוין.




---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** צלעות נגדיות מקבילות ושוות; זוויות נגדיות שוות; זוויות סמוכות משלימות.

**תשובה 2** במעוין כל הצלעות שוות; האלכסונים ניצבים זה לזה וחוצים זה את זה; האלכסונים חוצים את זוויות המעוין.

**תשובה 3** $CD = 8$ ס"מ, $DA = 5$ ס"מ.

**תשובה 4** כל הצלעות
$7$ ס"מ.

**תשובה 5** $\angle B = 110^\circ$, $\angle C = 70^\circ$, $\angle D = 110^\circ$.

**תשובה 6** $AO = 6$ ס"מ.

**תשובה 7** $AO = CO = 5$ ס"מ, $BO = DO = 4$ ס"מ.

**תשובה 8** במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה; במעוין האלכסונים גם ניצבים זה לזה.

**תשובה 9** $x = 22.5$; $\angle A = \angle C = 77.5^\circ$; $\angle B = \angle D = 102.5^\circ$.

**תשובה 10** האלכסון השני
$24$ ס"מ.

**תשובה 11** $AO = CO = 9$ ס"מ, $BO = DO = 7$ ס"מ.

**תשובה 12** $x = 20$; $\angle A = \angle C = 50^\circ$; $\angle B = \angle D = 130^\circ$.

**תשובה 13** $AO = CO = 15$ ס"מ, $BO = DO = 8$ ס"מ.

**תשובה 14** האלכסון השני
$6$ ס"מ.

**תשובה 15** כל מעוין הוא מקבילית; לא כל מקבילית היא מעוין.

**תשובה 16** $70^\circ$, $110^\circ$, $70^\circ$, $110^\circ$; סכום $360^\circ$.

**תשובה 17** א. שטח $240$ ס"מ²;
ב. צלע $17$ ס"מ;
ג. היקף $68$ ס"מ.

**תשובה 18** א. $x = 30$;

ב. $70^\circ$, $110^\circ$, $70^\circ$, $110^\circ$;

ג. שטח $180$ ס"מ², היקף $56$ ס"מ.

---

**תשובה 19** א. $130^\circ$;

ב. $50^\circ$;

ג. $8.9$ ס"מ.

---

**תשובה 20** א. $AC = 16$ ס"מ;

ב. שטח $96$ ס"מ²;

ג. היקף $40$ ס"מ.

---